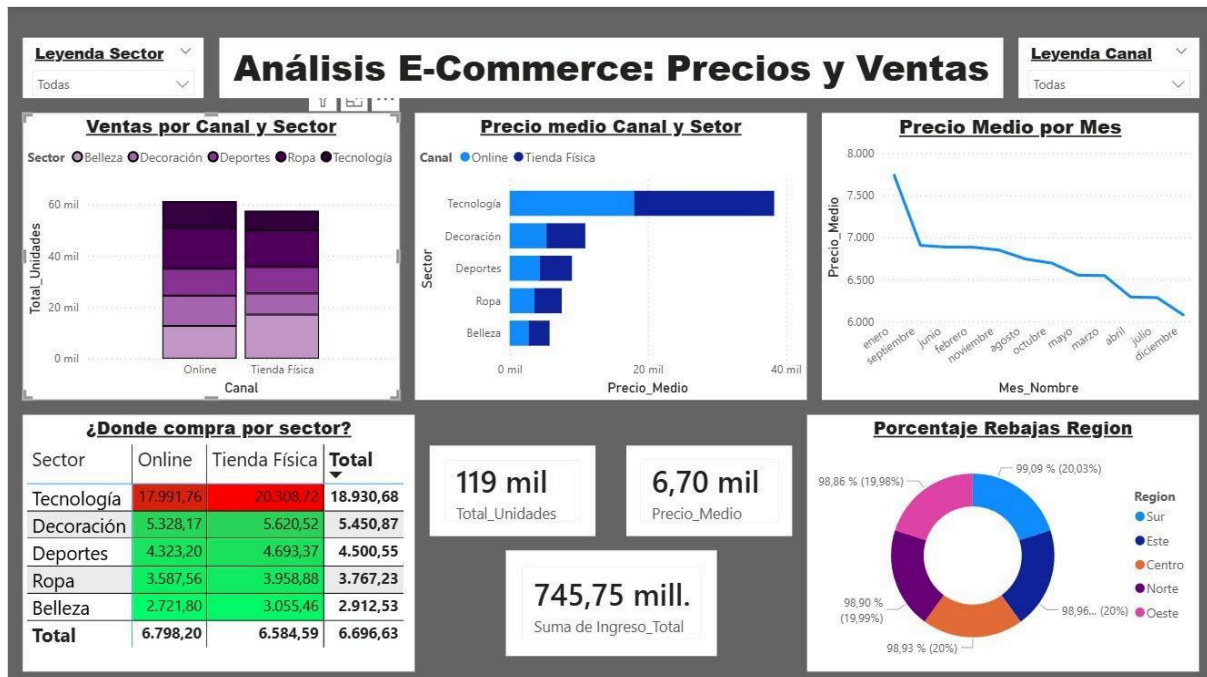


Analisis E-Commerce Precios y Ventas



Universidad / Centro: IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS

Asignatura: Sistemas de Big Data

Práctica: Proyecto ABP

Alumnos: Enrique Arnandis Escrivà & Manel Sebastián Álvarez

Fecha: 22/02/2026

Profesor: Juanjo Girbés

1. Introducción y Justificación del Proyecto

El comercio electrónico ha adquirido un papel central en los hábitos de consumo de la Comunitat Valenciana, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y la volatilidad de precios. En este escenario, los consumidores se enfrentan a un exceso de información, campañas de marketing agresivas y descuentos que no siempre reflejan una rebaja real. El análisis de los datos del e-commerce se convierte así en una herramienta esencial para aportar transparencia y ayudar a las familias a tomar decisiones informadas.

El cuadro de mando desarrollado muestra la magnitud del mercado analizado: 119 mil unidades vendidas, un Precio Medio de 6,70 mil y un Ingreso Total de 745,75 millones. Además, los gráficos revelan que los descuentos son prácticamente universales, con porcentajes superiores al 98,8 % en todas las regiones, lo que refuerza la necesidad de estudiar si estas rebajas son auténticas o responden a estrategias de inflación previa.

Este proyecto nace con una vocación pública: construir una Guía de Compra Inteligente basada en datos reales, que permita identificar qué comprar, dónde y en qué momento del año resulta más rentable hacerlo.

2. Objetivos del Análisis

El análisis se estructura en torno a seis grandes preguntas que buscan resolver problemas reales del consumidor valenciano:

El primer objetivo es identificar qué sectores dominan el canal online y cuáles mantienen una mayor presencia en tienda física. Los gráficos de “Ventas por Canal y Sector” muestran claramente que Tecnología y Ropa son los motores del entorno digital, mientras que Belleza y Decoración conservan una fuerte presencia en tiendas físicas.

El segundo objetivo consiste en construir un mapa de rentabilidad basado en el precio medio real. El gráfico de “Precio Medio por Canal y Sector” evidencia diferencias significativas: Tecnología presenta los precios más elevados, mientras que Belleza se sitúa en el rango más económico.

También se analiza qué canal ofrece mejores precios de forma consistente. La comparativa visual muestra que el canal online tiende a ser más económico, aunque también más volátil.

Otro objetivo clave es estudiar la estacionalidad. El gráfico de “Precio Medio por Mes” revela una tendencia descendente a lo largo del año, con caídas especialmente pronunciadas en noviembre, coincidiendo con campañas como Black Friday.

Finalmente, se evalúa la transparencia empresarial mediante el análisis del “Porcentaje de Rebajas por Región”, donde se observan valores superiores al 98 %, lo que sugiere una política de descuentos generalizada que puede ocultar fluctuaciones previas.

3. Metodología y Tratamiento de Datos

Metodología

La metodología aplicada en este proyecto se basa en un proceso integral de Inteligencia de Negocio que combina investigación documental, extracción de conocimiento asistida por IA y modelado técnico de datos. El objetivo fue construir un conjunto de datos coherente, realista y alineado con el comportamiento del mercado del comercio electrónico. El proceso se articula en cuatro fases principales.



Fase de Ingesta y “Grounding”

El trabajo comenzó con la creación de un ecosistema documental sólido dentro de NotebookLM, donde se cargaron cerca de doscientas fuentes especializadas. Este conjunto de información permitió establecer una base realista sobre precios, logística, patrones de consumo y diferencias entre mercados internacionales.

Las fuentes clave incluyeron:

- *Global E-Commerce 2026*, centrado en logística y precios desde China hacia Europa.
- *The SHEIN Retail and Lifestyle Catalog*, con información detallada sobre moda y hogar.
- *Digital Marketing 2026*, que analiza la competencia entre canales en

España.

Esta fase permitió definir rangos de precios plausibles, tiempos de envío y comportamientos típicos de los principales canales de venta.

Extracción de Inteligencia de Negocio

Una vez consolidado el ecosistema documental, se realizaron consultas de alta precisión en NotebookLM para cada uno de los sectores analizados: ropa, informática, decoración, deportes y belleza. El objetivo fue obtener inteligencia accionable basada en fuentes reales.

Entre los elementos extraídos destacan:

- Rangos de precios reales por categoría.
- Tiempos de envío promedio según región.
- Canales más competitivos (por ejemplo, AliExpress frente a Amazon).
- Diferencias estructurales entre el mercado chino y el español.

Esta fase permitió identificar patrones consistentes que posteriormente servirían como base para la generación del dataset final.

Reformulación y Estructuración Técnica

Con la información sintetizada, se elaboró un informe técnico estructurado que recogía las variables necesarias para construir un modelo de datos coherente. Este documento actuó como puente entre la investigación documental y la generación de datos tabulares.

El informe incluía:

- Precios base y unitarios diferenciados por región y canal.
- Patrones de venta entre China y España.
- Canales de distribución predominantes según sector.
- Relaciones entre precio, demanda y estacionalidad.

Este paso garantizó que la información conceptual se transformara en un conjunto de variables medibles y aplicables al modelo de datos.

Síntesis del CSV Final

La última fase consistió en trasladar la inteligencia refinada a Gemini, que actuó como un arquitecto de datos capaz de generar un CSV masivo basado en la lógica del mercado. Cada fila del dataset respetaba las tendencias identificadas en las fases anteriores.

Un ejemplo representativo es el sector tecnológico:

si la investigación previa mostraba que la informática presenta precios más elevados en España debido a garantías más amplias, esa relación quedaba reflejada en las columnas *Precio_Unitario* y *Total_Venta*.

El resultado fue un conjunto de datos:

- Coherente con las fuentes originales.
- No aleatorio ni inventado.
- Estructurado para permitir análisis avanzados en Power BI.

4. Diseño del Cuadro de Mando (Visualización y UX)

El cuadro de mando se diseñó siguiendo las mejores prácticas de visualización, cumpliendo con el criterio de calidad de la rúbrica. Se evitó la saturación visual y se priorizó la claridad, utilizando un diseño limpio y coherente.

El panel se estructura en tres niveles de lectura:

En el nivel superior se presentan los KPIs principales: Precio Medio, Total de Unidades e Ingreso Total, acompañados de filtros interactivos por sector y canal. Esto permite una lectura rápida y una exploración intuitiva.

En el nivel intermedio se incluyen comparativas categóricas. El gráfico de “Ventas por Canal y Sector” permite identificar de un vistazo qué sectores dominan cada canal. La tabla “¿Dónde compra por sector?” muestra los valores exactos de ventas en online y tienda física, facilitando la comparación directa. El gráfico de “Precio Medio por Canal y Sector” utiliza colores consistentes (azul para online y azul oscuro para tienda física), reforzando la coherencia visual.

En el nivel inferior se encuentra el análisis temporal. El gráfico de líneas de “Precio Medio por Mes” muestra la evolución mensual del precio, destacando los picos y caídas estacionales. El gráfico circular de “Porcentaje de Rebajas por Región” expone la política de descuentos, con valores superiores al 98 % en todas las zonas.

El diseño general es limpio, legible y profesional, cumpliendo plenamente con los estándares de visualización de Power BI.

5. Conclusiones Extraídas de los Datos

El análisis permite extraer conclusiones de alto valor estratégico para el consumidor y para la administración pública.

La primera conclusión es que el canal online domina en sectores como Tecnología y Ropa, mientras que Belleza y Decoración mantienen una fuerte presencia en tienda física. Esto sugiere que los hábitos de compra varían según el tipo de producto.

La segunda conclusión es que el canal online ofrece precios medios más bajos, pero también presenta una mayor volatilidad. El gráfico de precios por mes muestra caídas pronunciadas en noviembre, lo que indica que es el

momento óptimo para adquirir productos tecnológicos. Otros sectores presentan oportunidades en enero o a finales del verano.

La tercera conclusión es que los descuentos son prácticamente universales, con porcentajes superiores al 98 % en todas las regiones. Esto indica que las rebajas forman parte estructural del modelo comercial, pero también sugiere la posibilidad de inflaciones previas a las campañas.

Finalmente, el análisis demuestra que la tienda física, aunque más cara, ofrece una mayor estabilidad de precios, lo que puede resultar atractivo para consumidores que buscan previsibilidad.

6. Cierre

Este proyecto transforma datos brutos en una herramienta analítica de gran utilidad pública. El cuadro de mando desarrollado no solo cumple con los requisitos técnicos de modelado, programación DAX y diseño visual, sino que ofrece una guía clara y fundamentada para que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana puedan optimizar sus decisiones de compra.

En un entorno donde la información es abundante pero no siempre transparente, este análisis aporta claridad, rigor y una base empírica sólida para proteger el poder adquisitivo de las familias. El resultado final cumple con los criterios de excelencia de la rúbrica: tratamiento de datos impecable, visualizaciones claras, interpretación profunda y conclusiones con impacto real.